

Oscilloscopio: sicurezza e protezione

Non farsi male e non rompere lo strumento: la massa della sonda collegata a terra, le misure sulla rete, i limiti d'ingresso, la RF e le tensioni nascoste

Elia · IV3HGA

Due pericoli

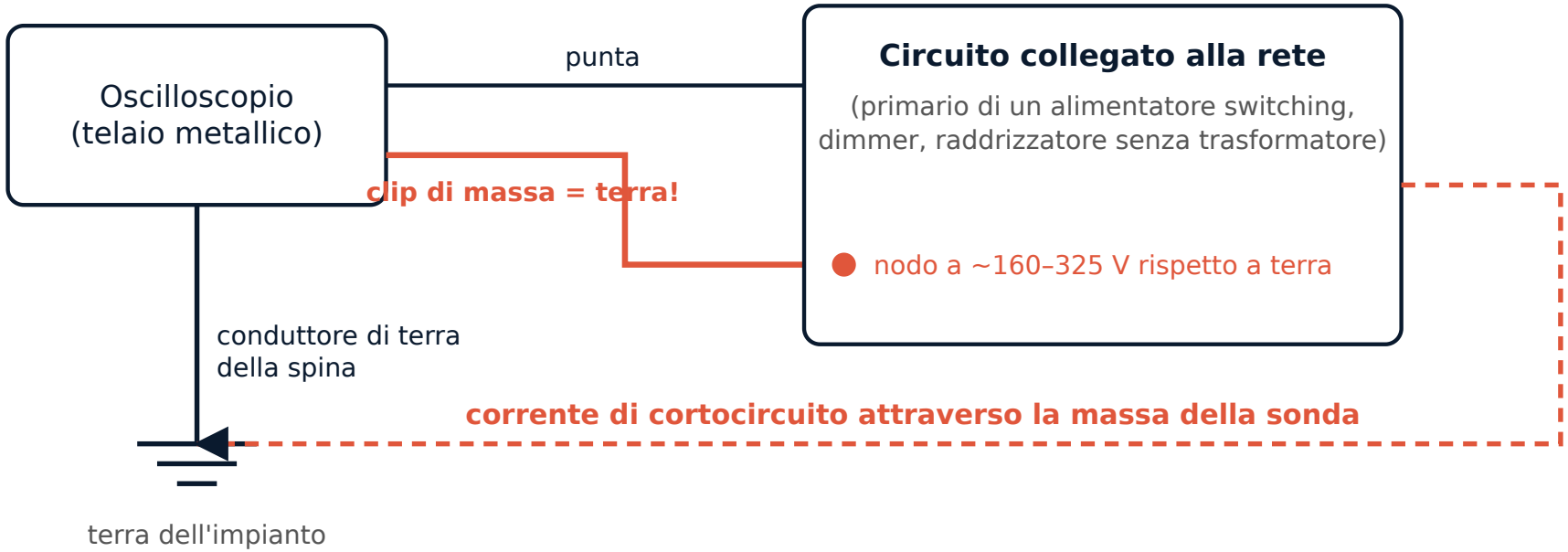
Per te

- Il telaio dell'oscilloscopio e la clip di massa della sonda sono collegati alla **terra di sicurezza**.
- Misure sulla rete, alimentatori, amplificatori a valvole e trasmettitori comportano tensioni che possono **uccidere**.
- Molti incidenti nascono da gesti "normali": attaccare la clip di massa nel punto sbagliato, staccare la terra "per far sparire il ronzio".

Per lo strumento

- Gli ingressi hanno limiti di tensione (a 1 MΩ) e di potenza (a 50 Ω).
- Un cortocircuito attraverso la massa vaporizza il filo della sonda, brucia piste e connettori.
- Scariche statiche e sovratensioni rovinano lo stadio d'ingresso, spesso in modo parziale: banda o precisione peggiorano senza che te ne accorga.

La clip di massa è collegata a terra



- In un oscilloscopio da banco normale, **tutte le masse dei canali sono la stessa terra** della presa di corrente.
- Se colleghi la clip di massa a un nodo che non è a potenziale di terra, crei un **cortocircuito** verso terra.
- Sul primario di un alimentatore switching, nei dimmer, nei circuiti senza trasformatore, nessun nodo è sicuro: anche il "meno" del ponte raddrizzatore è a centinaia di volt dalla terra.
- Risultato: scintille, sonda e circuito bruciati, differenziale che scatta. Se va male, peggio.

Mai staccare la terra dell'oscilloscopio

Togliere la terra all'oscilloscopio (adattatori, spine tagliate) per "farlo galleggiare" è **pericolosissimo**: il telaio, i connettori BNC e tutte le masse dei canali si portano alla tensione del punto misurato. Chi tocca lo strumento la riceve.

- Le norme vietano questa pratica e i costruttori la sconsigliano esplicitamente.
- Anche il "ronzio" che sparisce staccando la terra è un problema di ground loop, che si risolve in altri modi.

Cosa usare invece

Soluzione	Note
Sonda differenziale ad alta tensione	la soluzione corretta: misura tra due punti qualsiasi, isolata
Oscilloscopio a canali isolati (spesso a batteria)	ogni canale ha la sua massa, con categoria di sicurezza dichiarata
Trasformatore d'isolamento sul circuito in prova	isola il DUT dalla terra, mai lo strumento; il DUT resta pericoloso al tatto
Misura A − B con due canali	solo per tensioni basse rispetto a terra (vedi lezione sui trucchi)

I limiti degli ingressi

Ingresso a 1 MΩ

- Sul pannello c'è scritta la tensione massima (per esempio 300 V CAT II o 400 V di picco): è il limite **dell'ingresso**.
- Con una sonda 10× conta il limite **della sonda**, scritto sul suo corpo o sul connettore, e la sua categoria.
- La tensione massima delle sonde **diminuisce con la frequenza** (curva di derating): 300 V a 50 Hz non significano 300 V a 30 MHz.

Categorie di misura

- **CAT I**: circuiti non collegati alla rete. **CAT II**: apparecchi collegati a una presa. **CAT III/IV**: impianto e quadri. Usa sempre strumento e sonde della categoria adatta.

Ingresso a 50 Ω

- Pensato per segnali veloci da sorgenti a 50 Ω. È un **carico**: dissipa potenza.
- Il limite tipico è intorno a **5 V efficaci**, cioè mezzo watt: leggilo sul pannello.
- Niente tensione continua elevata, niente trasmettitori, niente misure di alimentatori su questo ingresso.
- Molti strumenti staccano il 50 Ω in caso di sovraccarico, ma non sempre in tempo.

Oscilloscopio e trasmettitori

- Su 50 Ω, **100 W** sono 70,7 V efficaci e **100 V di picco**; con SWR alto anche il doppio. 5 W sono già 22 V efficaci.
- Collegare un TX all'ingresso a 50 Ω significa bruciarlo. Anche a 1 MΩ, con una sonda, la tensione e la frequenza vanno confrontate con il derating della sonda.

Il modo corretto

1. TX su **carico fittizio** con prelievo, o attenuatore di potenza.
2. Attenuatori fino a un livello di pochi volt.
3. Ingresso a 50 Ω (o 1 MΩ con terminazione passante da 50 Ω).

$$V_{pp} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{(P \cdot 50\ \Omega)}$$

Potenza su 50 Ω	V_{eff}	V_{pp}
10 mW (+10 dBm)	0,71 V	2,0 V
0,5 W (+27 dBm)	5,0 V	14,1 V
5 W	15,8 V	44,7 V
100 W	70,7 V	200 V

Con 40 dB di attenuazione, 100 W diventano 10 mW: 2 V picco-picco, perfetti per l'oscilloscopio.

Tensioni nascoste e lavoro in sicurezza

- I **condensatori di filtro** degli alimentatori restano carichi a lungo dopo lo spegnimento, soprattutto se la resistenza di scarica è guasta.
- Negli **amplificatori a valvole** l'anodica è di centinaia di volt o di kilovolt, con condensatori che possono uccidere anche a spina staccata.
- Gli oscilloscopi a tubo stessi hanno tensioni di kilovolt all'interno.

Regole d'oro

1. Scarica i condensatori con una resistenza di potenza adeguata (non con un cacciavite) e **verifica** con il multimetro.
2. Collega le sonde a circuito spento, poi accendi.
3. Una mano sola vicino al circuito in tensione, l'altra lontana (non appoggiata al telaio).
4. Niente anelli, braccialetti, orologi metallici. Tappetino isolante sul banco.
5. Mai lavorare da soli sull'alta tensione; un interruttore d'emergenza a portata di mano.

Proteggere lo strumento

- **Statica**: scaricati prima di toccare i BNC; la punta di una sonda è una porta diretta verso l'amplificatore d'ingresso.
- Non collegare sonde a punti ad alta tensione con il circuito acceso: l'arco e il transitorio possono superare i limiti.
- Controlla il selettore 1×/10× della sonda: a 1× l'ingresso vede tutta la tensione.
- Usa un **DC block** prima dell'ingresso a 50 Ω quando c'è continua.

- BNC e punte delle sonde si consumano: non torcerli e non tirare i cavi.
- Lascia libere le prese d'aria: l'elettronica interna scalda.
- Trasporto in custodia imbottita; schermo protetto.
- Ogni sonda va compensata sul suo canale (vedi la lezione sulle sonde) e tenuta con il suo strumento.

Checklist di sicurezza

- ☐ La clip di massa va solo su un punto a potenziale di terra
- ☐ Mai togliere la terra all'oscilloscopio
- ☐ Sonda differenziale o canali isolati per misure sulla rete
- ☐ Limiti di ingresso e di sonda (con il derating in frequenza) rispettati
- ☐ Niente RF di potenza all'ingresso: carico, attenuatori, 50 Ω
- ☐ Condensatori scaricati e verificati, una mano sola
- ☐ Selettore 1×/10× e DC block controllati